



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 - CITIM21a

14/02/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 1 de 2: : *Intercambio de clave de Diffie y Hellman*

Alicia y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.

El primo elegido es 17 y como generador han optado por $\alpha = 6$.

- a) Si Alicia elige el valor privado $a=7$, calcula el valor que envía a Bob.

$$A = \alpha^a \bmod p = 6^7 \bmod 17 = 14$$

- b) Si Bob elige el valor privado $b=5$, calcula el valor que envía a Alicia.

$$B = \alpha^b \bmod p = 6^5 \bmod 17 = 7$$

- c) Dado lo anterior, calcula la clave secreta que se intercambian Alicia y Bob.

Alicia computa: $k = B^a \bmod p = 7^7 \bmod 17 = 12$

Bob computa: $k = A^b \bmod p = 14^5 \bmod 17 = 12$

En general: $k = \alpha^{ab} \bmod p = 6^{35} \bmod 17 = 12$



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 - CITIM21a

14/02/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 2 de 2: Criptografía Asimétrica vs Criptografía Simétrica

Dado un grupo de 13 personas que quieren comunicarse de forma que ningún miembro del grupo pueda acceder a las comunicaciones entre los demás miembros del grupo, contestar:

- a) ¿Cuántas claves se necesitan en total si los miembros del grupo se comunican utilizando **criptografía simétrica**?

Solución:

En un sistema simétrico necesitarán una clave por comunicación entre miembros del grupo. $13 \cdot 12 / 2 = 78$

- b) ¿Cuántas claves se necesitan en total si los miembros del grupo se comunican utilizando **criptografía asimétrica o de clave pública**?

Solución:

En este sistema bastará con que cada uno genere un par de claves pública y privada y comparta la clave pública con los demás. $13 \cdot 2 = 26$.

- c) Utilizando un sistema de criptografía de clave asimétrica o de clave pública, Si Alicia quiere enviar un mensaje a Bob, ¿Qué clave tiene que utilizar?

Solución:

La clave pública de Bob



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 - CITIM21b

14/02/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 1 de 2: : *Intercambio de clave de Diffie y Hellman*

Alicia y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.

El primo elegido es 17 y como generador han optado por $\alpha = 6$.

- a) Si Alicia elige el valor privado $a=5$, calcula el valor que envía a Bob.

$$A = \alpha^a \bmod p = 6^5 \bmod 17 = 7$$

- b) Si Bob elige el valor privado $b=7$, calcula el valor que envía a Alicia.

$$B = \alpha^b \bmod p = 6^7 \bmod 17 = 14$$

- c) Dado lo anterior, calcula la clave secreta que se intercambian Alicia y Bob.

Alicia computa: $k = B^a \bmod p = 14^5 \bmod 17 = 12$

Bob computa: $k = A^b \bmod p = 7^7 \bmod 17 = 12$

En general: $k = \alpha^{ab} \bmod p = 6^{35} \bmod 17 = 12$



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 - CITIM21b

14/02/2023



Apellido(s)	Nombre
-------------	--------

Parte 2 de 2: Criptografía Asimétrica vs Criptografía Simétrica

Dado un grupo de 12 personas que quieren comunicarse de forma que ningún miembro del grupo pueda acceder a las comunicaciones entre los demás miembros del grupo, contestar:

- a) ¿Cuántas claves se necesitan en total si los miembros del grupo se comunican utilizando **criptografía asimétrica o de clave pública**?

Solución:

En este sistema bastará con que cada uno genere un par de claves pública y privada y comparta la clave pública con los demás. $12 \cdot 2 = 24$.

- b) ¿Cuántas claves se necesitan en total si los miembros del grupo se comunican utilizando **criptografía simétrica**?

Solución:

En un sistema simétrico necesitarán una clave por comunicación entre miembros del grupo. $12 \cdot 11/2 = 66$

- c) Utilizando un sistema de criptografía de clave asimétrica o de clave pública, Si Alicia quiere enviar un mensaje a Bob, ¿Qué clave tiene que utilizar?

Solución:

La clave pública de Bob